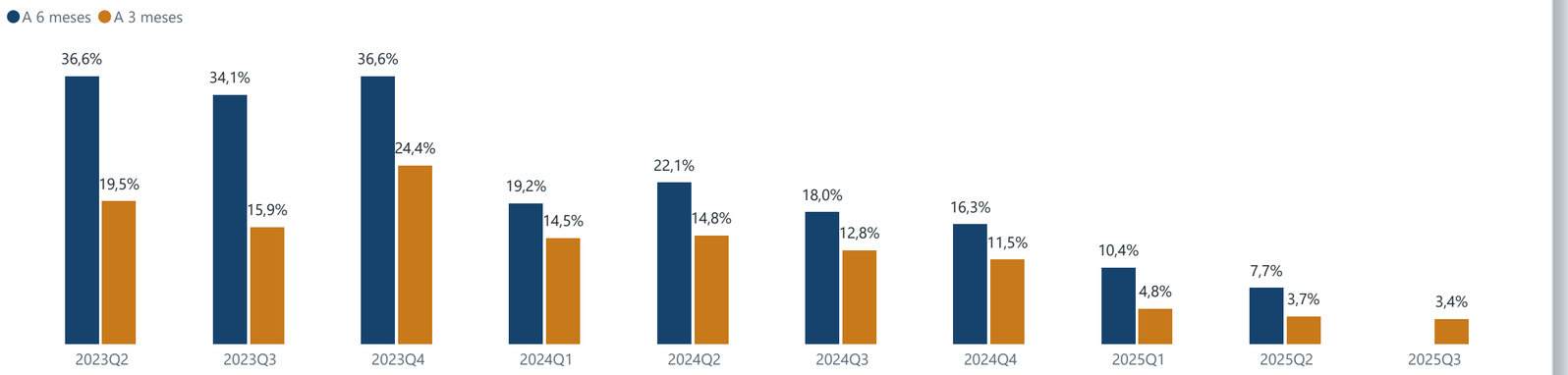
01 Población y deterioro

Clientes independientes · primer crédito de motocicleta

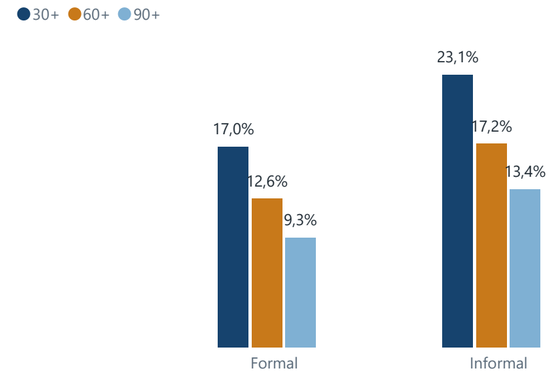
Trabajo de grado · Maestría en Ciencias de los Datos y la Analítica · Universidad EAFIT
4.719 créditos · ajuste 2023-2024 · prueba 2025

Créditos	Con resultado a 6 meses	Deterioro a 6 meses	Deterioro a 3 meses
4.719	2.908	18,2%	9,4%

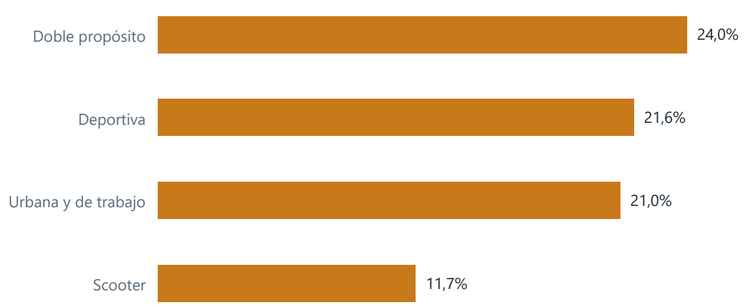
Deterioro por trimestre



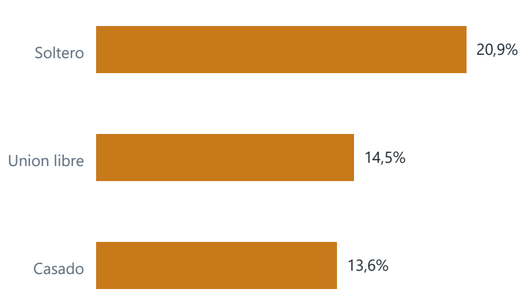
Tipo de independiente



Tipo de uso de la moto



Estado civil



Segmento comercial

Segmento	Con resultado	Deterioro
Bronce	2.395	18,6%
Oro	99	16,2%
Plata	414	15,9%
Total	**2.908**	**18,2%**

Año de desembolso

- ☐ 2023
- ☐ 2024
- ☐ 2025

Elaboración propia. 4.719 primeros créditos; 2.908 con resultado a 6 meses. Deterioro: 30 o más días de mora en los meses 1 a 6 (no es incumplimiento regulatorio). Trimestres con 50 desembolsos o más; grupos con cien créditos con resultado o más. El segmento es la referencia de comparación y no entra al modelo.

02 Evolución por cosecha

Deterioro y condiciones de aprobación

Deterioro 2023

34,8%

Deterioro 2024

18,6%

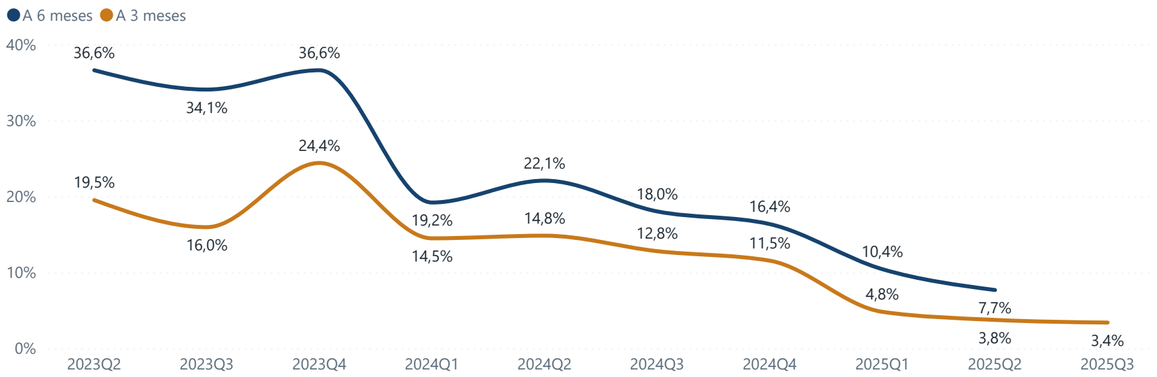
Deterioro 2025

9,0%

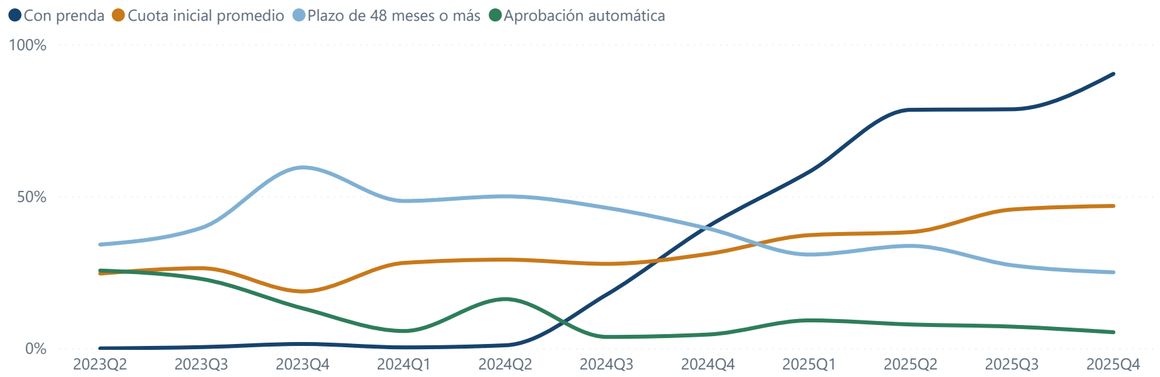
Pagos anticipados

376

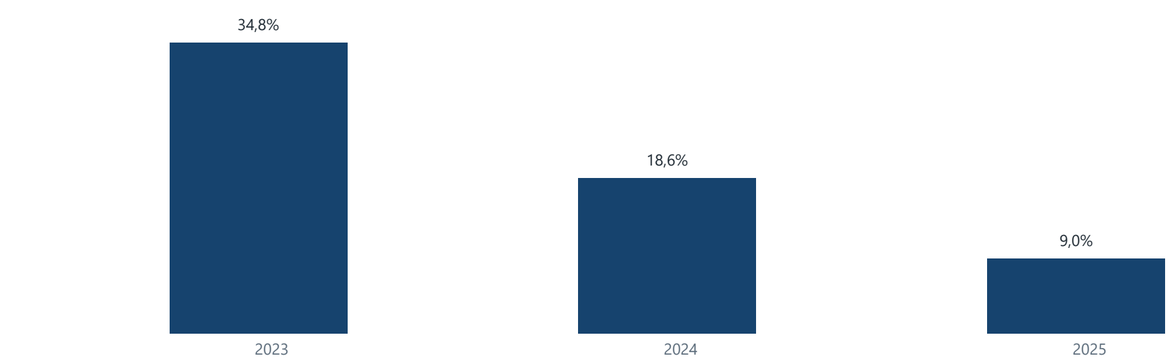
Deterioro por trimestre



Condiciones de aprobación



Deterioro por año



La coincidencia con la política es descriptiva. La mora 30+ a 6 meses pasa de 34,8 % en 2023 a 18,6 % en 2024 y 9,0 % en 2025, y la caída aparece dentro de todas las categorías de clientes. Coincide con más prenda, más cuota inicial, plazos más cortos, tasas menores y menos aprobación automática, que la entidad atribuye a su política, a la recuperación económica y a la baja de la usura; el cálculo de los días de mora no cambió. Consecuencia para el modelo: el orden del riesgo se conserva entre cosechas, el nivel no, y hay que recalibrarlo.

Elaboración propia. Deterioro: 30 o más días de mora en los meses 1 a 6; 2025 corresponde a los desembolsos de enero a junio. Los créditos que salen del panel sin deterioro son pagos anticipados y cuentan como buenos pagadores. Las condiciones de aprobación se registran en el mes del desembolso y el modelo no las usa.

03 Desempeño del modelo

Validación cruzada 2023-2024 y prueba 2025

Trabajo de grado · Maestría en Ciencias de los Datos y la Analítica · Universidad EAFIT
4.719 créditos · ajuste 2023-2024 · prueba 2025

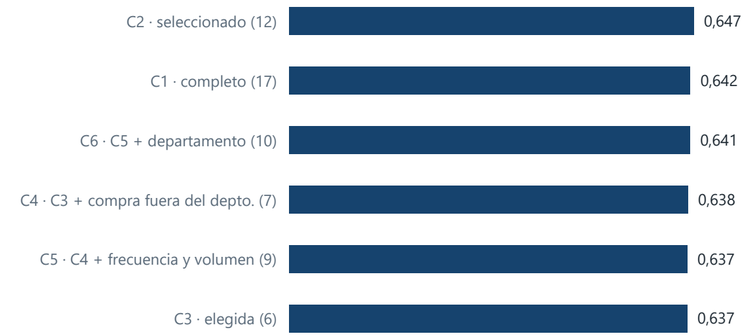
AUC de C3
0,620

AUC del segmento
0,526

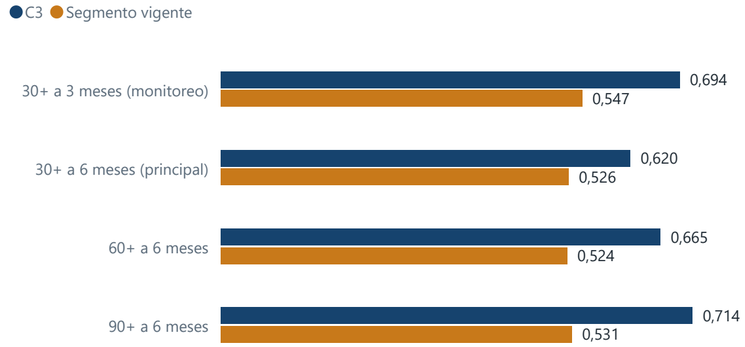
AUC a 3 meses
0,694

Detección al 20 %
37,6%

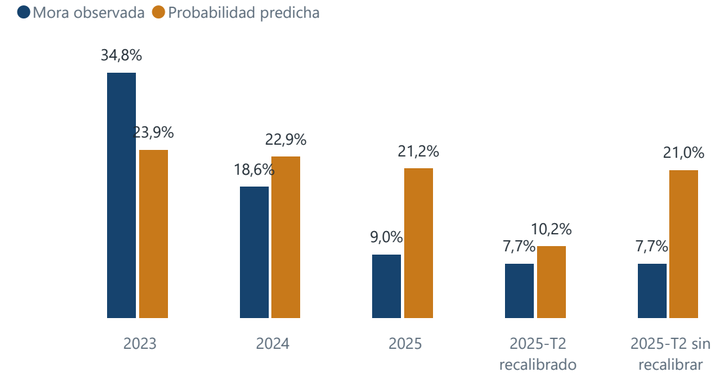
Versiones candidatas



Definiciones del evento



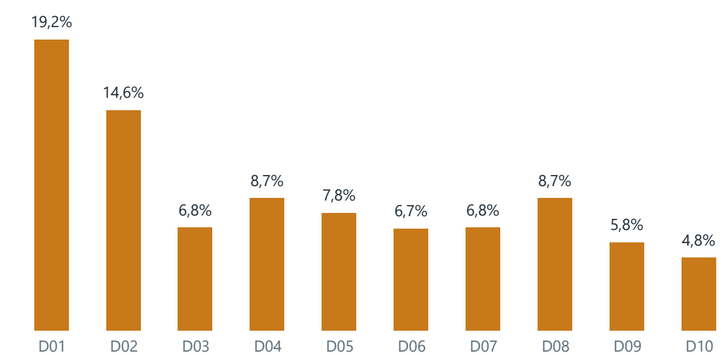
Calibración



Algoritmos

Algoritmo	AUC CV 2023-2024	AUC 2025	PR-AUC 2025	Brier 2025
CatBoost	0,638	0,606	0,202	0,093
EBM	0,638	0,606	0,221	0,095
Ensamble (C3)	0,637	0,620	0,214	0,094
LightGBM	0,626	0,614	0,210	0,095
Random forest	0,630	0,645	0,214	0,094
Regresión logística	0,629	0,594	0,203	0,097
Tarjeta WoE	0,595	0,585	0,164	0,099
XGBoost	0,630	0,634	0,215	0,095

Deterioro por decil



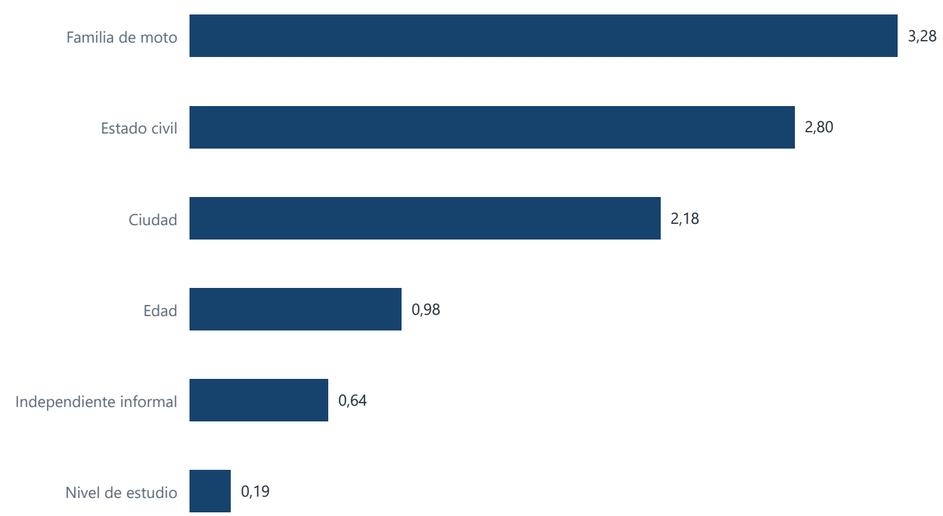
Lectura prudente. En el objetivo principal la diferencia con el segmento es 0,094 (p = 0,013; con Holm, 0,039): significativa al 5 %. Con el mismo puntaje la ventaja es mayor a 3 meses y en 60+ y 90+. El nivel de la probabilidad debe recalibrarse con la cosecha madura más reciente.

Elaboración propia. Prueba 2025: 1.033 créditos, mora 30+ a 6 meses. Protocolo registrado antes de ejecutar los modelos: selección solo con 2023-2024 (validación cruzada 5×5, AUC dentro de cosecha) y la versión más simple entre las no distinguibles de la mejor. D01: 10 % de mayor puntaje.

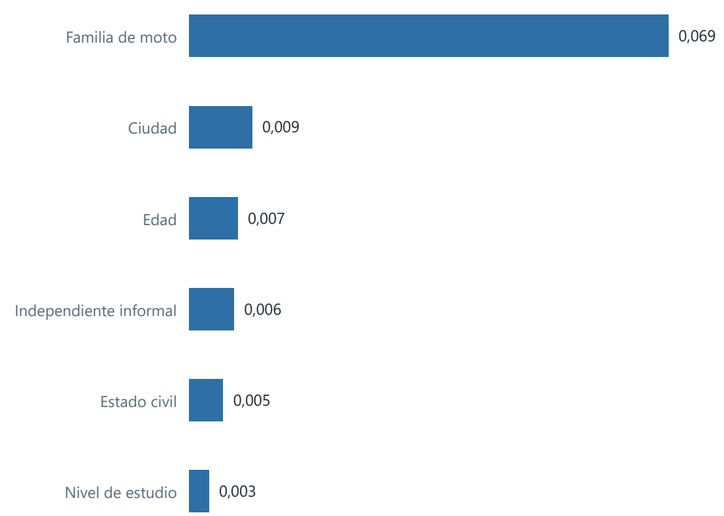
04 Interpretabilidad

Valores de Shapley e importancia por permutación · prueba 2025

Importancia global



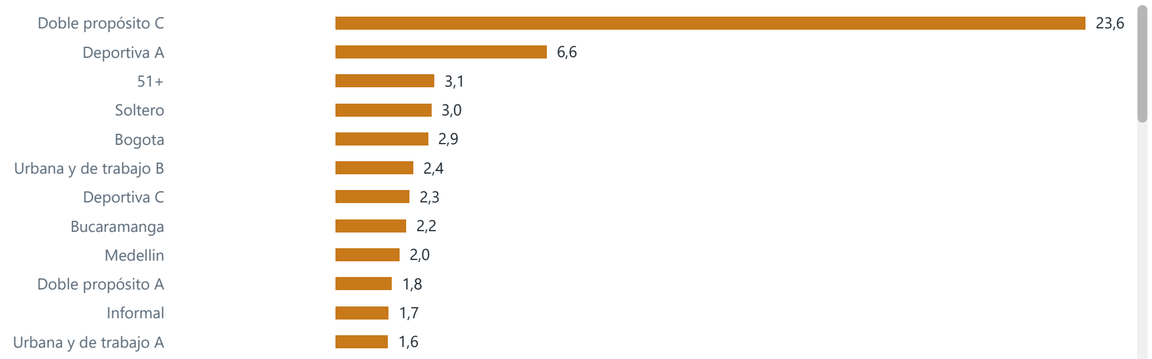
Importancia por permutación



Variable

- [ ] Ciudad
- [ ] Edad
- [ ] Estado civil
- [ ] Familia de moto
- [ ] Independiente informal
- [ ] Nivel de estudio

Contribución por categoría



Contribución y deterioro

Categoría	Contribución (pp)	Deterioro 2025
18-25	-1,3	13,5%
26-30	-0,8	7,4%
31-35	-0,4	5,4%
36-40	-0,2	8,4%
41-50	0,4	8,9%
51+	3,1	11,5%
Bachiller	-0,1	11,0%
Bello	-0,9	11,1%
Bogota	2,9	22,2%
Bucaramanga	2,2	14,9%

Patrones aprendidos de 2023-2024. La familia de moto y el estado civil son lo que más pesa, seguidos de la ciudad y la edad. El modelo refleja lo que vio en 2023-2024, que no siempre coincide con 2025, y las categorías con pocos créditos se leen con cautela. Las variables de C3 permiten reconstruir en parte el sexo y el estrato: por eso la auditoría de equidad acompaña al modelo.

Elaboración propia. Valores de Shapley exactos (64 coaliciones de las seis variables), en puntos porcentuales de probabilidad; fondo de comparación de cien créditos de 2023-2024. Categorías con diez créditos o más; el deterioro es el observado en 2025.

05 Uso del modelo e hipótesis

Reordenación, equidad y bloques de información · prueba 2025

Trabajo de grado · Maestría en Ciencias de los Datos y la Analítica · Universidad EAFIT
4.719 créditos · ajuste 2023-2024 · prueba 2025

Deterioro al aprobar 80 % · C3

7,0%

Deterioro al aprobar 80 % · segmento

8,9%

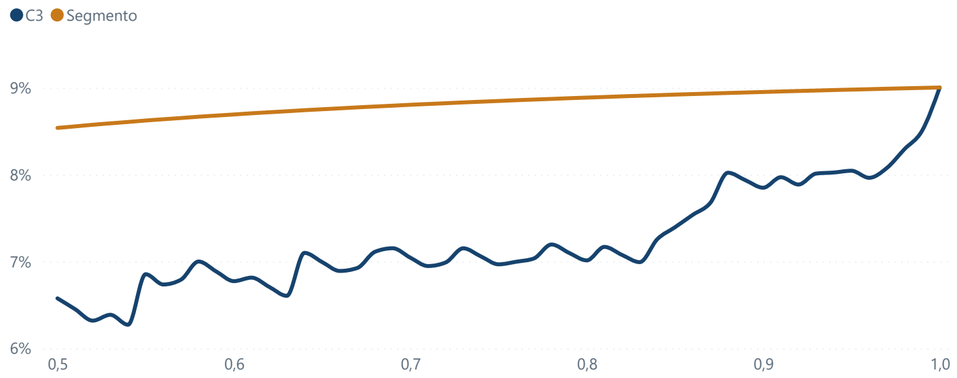
Capital en deterioro · C3

8,0%

Eventos que quedan fuera

37,6%

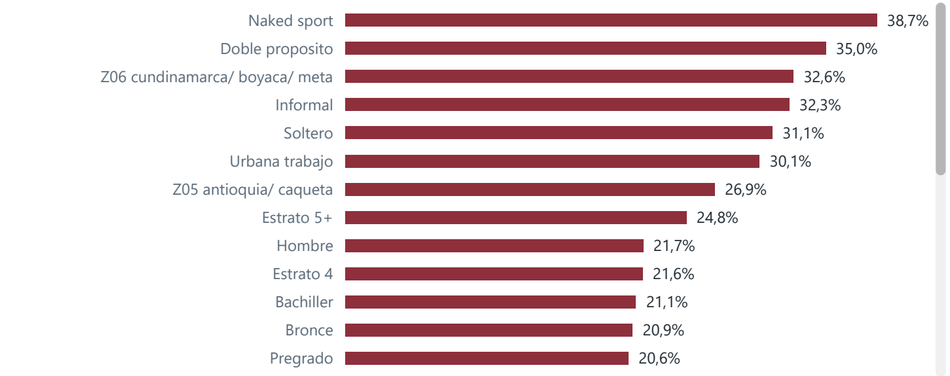
Frontera de aprobación



Atributo

- ☐ Estado civil
- ☐ Estrato
- ☐ Nivel de estudio
- ☐ Segmento
- ☐ Sexo
- ☐ Tipo de independiente
- ☐ Tipo de uso
- ☐ Zona

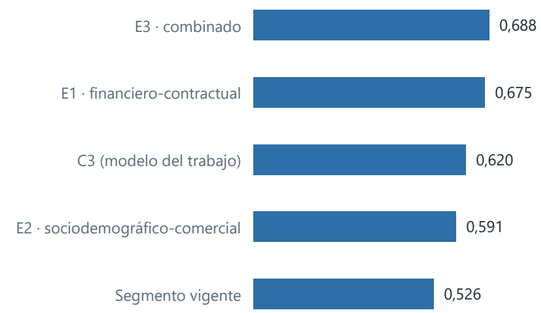
Composición del corte



Equidad

Grupo	Créditos	Deterioro	Marcados	Falsos positivos	AUC del grupo	Observado / esperado
Estrato 1-2	121	9,1%	12,4%	11,8%	0,607	0,47
Estrato 3	337	6,8%	18,4%	17,5%	0,553	0,32
Estrato 4	430	9,8%	21,6%	19,1%	0,658	0,45
Estrato 5+	145	11,7%	25,5%	23,4%	0,639	0,55
Hombres	618	11,7%	21,8%	19,8%	0,613	0,54
Mujeres	415	5,1%	17,3%	16,2%	0,617	0,24

Bloques de información



Las tres hipótesis. H1 no se sostiene: el combinado no mejora al financiero-contractual (diferencia de AUC de +0,013, Holm 0,68). H2 no es concluyente con la regla registrada: con un deterioro máximo de 9 %, igual a la mora de la prueba, el puntaje aprueba el 99,9 % y el segmento el 99,3 %; a igual aprobación, el deterioro baja en todos los cortes. H3: ninguna brecha resiste Holm (mínimo 0,56); el modelo sobreestima más el riesgo de las mujeres (O/E 0,24 frente a 0,54).

Elaboración propia. Toda la base corresponde a créditos aprobados: el uso del modelo se mide como reordenación dentro de los aprobados. Composición: proporción no aprobada con el corte en el 80 %. Equidad: al marcar el 20 % de mayor riesgo. Los bloques E1 y E3 usan condiciones del crédito.